

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Implementar seguimiento a la validez de los resultados de medición de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica			Código NSCL:	
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	/ /
	X			Fecha de revisión:	/ /
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	/ /			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:					

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)				
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)								
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Implementar seguimiento a la validez de los resultados de medición de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Valorar tendencias de datos de aseguramiento de la validez de los resultados	1.1	La consolidación de registros de incidencias y hallazgos de medición corresponde con técnicas de consolidación de datos y tipos de actividades de aseguramiento de la validez de los resultados
		1.2	La cuantificación de recurrencia de fallas y severidad metrológica está acorde con protocolos de gestión de hallazgos y tipos de actividades de aseguramiento de la validez de los resultados
		1.3	La tipificación de desviaciones operativas corresponde con técnicas de análisis de causa raíz y tipos de actividades de aseguramiento de la validez de los resultados
		1.4	La selección de pruebas estadísticas y modelos de distribución está acorde con tipos de variables estadísticas y procedimientos de tratamiento estadístico de datos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.5	La esquematización de gráficos de control corresponde con procedimientos de tratamiento estadístico de datos y técnicas de estimación de límites de control
		1.6	El cálculo de parámetros estadísticos está acorde con procedimientos de tratamiento estadístico de datos y tipos de modelos matemáticos
		1.7	La contrastación de tendencias corresponde con protocolos de gestión de hallazgos y tipos de actividades de control de aseguramiento de la validez de los resultados
		1.8	La comprobación de cobertura de actividades de aseguramiento de la validez de los resultados corresponde con métodos de calibración y ensayo y procedimientos técnicos de gestión
		1.9	La emisión de conclusiones corresponde con protocolo de gestión de hallazgos y procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados
2	Planear actividades de seguimiento al desempeño del laboratorio	2.1	La asignación de niveles de impacto corresponde con procedimiento de gestión de riesgos y criterios de estimación de nivel de riesgo
		2.2	La estimación de probabilidad de ocurrencia está acorde con procedimiento de gestión de riesgos y criterios de estimación de nivel riesgo
		2.3	La ponderación de magnitud del riesgo de resultados no válidos cumple con procedimiento de gestión de riesgos y normativa técnica
		2.4	La clasificación de familias de técnicas y magnitudes corresponde con alcance de medición y métodos de calibración y ensayo
		2.5	La pormenorización del alcance del plan de seguimiento está acorde con procedimientos técnicos de gestión y métodos de calibración y ensayo
		2.6	La fijación de periodicidad de participación corresponde con criterios de participación en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios y procedimientos de estimación de periodicidad
		2.7	La categorización de oferta y disponibilidad de proveedores está acorde con criterios de idoneidad de proveedores y catálogo de servicios de proveedores
		2.8	El cotejo de capacidad de medición y calibración corresponde con alcance de medición y características metrológicas del ítem de comparación
		2.9	La proyección de cronograma de comparaciones interlaboratorios está acorde con procedimientos de estimación de periodicidad y catálogo de servicios de proveedores
3	Configurar actividades de seguimiento de la validez de los resultados del laboratorio	3.1	El detallado de condiciones operativas corresponde con procedimientos técnicos de actividades intralaboratorio y métodos de calibración y ensayo
		3.2	El ordenamiento de fases de desarrollo está acorde con procedimientos técnicos de actividades intralaboratorio y métodos de calibración y ensayo
		3.3	La designación de responsables corresponde con procedimientos de aseguramiento de la validez de los resultados y procedimientos técnicos de gestión
		3.4	La priorización de actividades de seguimiento está acorde con procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados y métodos de calibración y ensayo
		3.5	La especificación de frecuencias de aplicación de actividades de seguimiento está acorde con tipos de actividades de seguimiento a la validez de los resultados y procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados
		3.6	La programación de fechas de aplicación corresponde con procedimientos técnicos de actividades intralaboratorio y procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados
		3.7	El acotamiento de límites de aceptación corresponde con técnicas de estimación de límites de control y métodos de calibración y ensayo
		3.8	La formulación de métricas de control está acorde con procedimientos técnicos de actividades intralaboratorios y métodos de calibración y ensayo
		3.9	La estructuración de reglas de decisión corresponde con protocolos de gestión de hallazgos y procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados
4	Supervisar desempeño de actividades de aseguramiento de la validez de los resultados	4.1	La ratificación del estado de ejecución de actividades de seguimiento está acorde con cronograma general de seguimiento a la validez de los resultados y registros de actividades intralaboratorios
		4.2	La confirmación de participación en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios corresponde con cronograma general de seguimiento a la validez de los resultados y registros de participación en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios
		4.3	El chequeo del cumplimiento de plazos de ejecución está acorde con procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados y cronograma general de seguimiento a la validez de los resultados
		4.4	La constatación de cumplimiento de criterios de aceptación corresponde con procedimientos técnicos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			de actividades intralaboratorio y criterios de participación en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios
		4.5	La correlación de indicadores de eficacia está acorde con procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados y metas de eficacia del seguimiento a la validez de los resultados
		4.6	La detección de alertas de vencimiento corresponde con cronograma general de seguimiento a la validez de los resultados y procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados
		4.7	La actualización de registros de actividades de aseguramiento de la validez de los resultados está acorde con procedimientos de registro y tipos de registro
		4.8	El reporte de desviaciones e incidencias del monitoreo corresponde con protocolo de gestión de hallazgos y tipos de registros
		4.9	El planteamiento de acciones correctivas está acorde con técnicas de análisis de causa raíz y tipos de acciones de mejoramiento

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2		X	
C	Gestión ambiental	1		X	
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El registro de información corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro, técnicas de consolidación de datos, registros de participación en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios, registros de actividades intralaboratorio (1.1, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, D1)	
b. Actividades de seguimiento al desempeño: tipos, criterios de evaluación de desempeño interlaboratorio, criterios de idoneidad de proveedores, tipos de riesgo, técnicas de identificación de riesgos, criterios de estimación de nivel de riesgo, esquemas de ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios, procedimientos de gestión de riesgos, criterios de participación en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios, matriz de riesgos, familias de técnicas, procedimientos de estimación de periodicidad, catálogo de servicios de proveedores, capacidades de medición y calibración, normativa técnica, características metrológicas del ítem de comparación, tipos de acciones de mejoramiento (1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 4.4, 4.9)	
c. Actividades de seguimiento a la validez de los resultados: tipos, criterios de aceptación, variables de desempeño metrológico, procedimientos técnicos de actividades intralaboratorio, tipos de acciones de mejoramiento (1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 4.4, 4.9)	
d. Sistema de gestión de las mediciones: alcance de medición, procedimientos técnicos de gestión, protocolos de gestión de hallazgos, planes de mejoramiento, técnicas de análisis de causa raíz, procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados, cronograma general de seguimiento a la validez de los resultados, metas de eficacia del seguimiento a la validez de los resultados (1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9)	
e. Estadística descriptiva e inferencial: tipos de variables estadísticas, distribución de probabilidad, pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas, tipos de pruebas estadísticas, tipos de modelos de distribución, tipos de gráficos de control, procedimientos de tratamiento estadístico de datos, técnicas de estimación de límites de control, tipos de modelos matemáticos (1.4, 1.5, 1.6, 3.7)	
f. Métodos de calibración y ensayo: alcance, tipos, mensurando, magnitudes de influencia, rangos de medición, patrones de medición, especificaciones técnicas, errores máximos permitidos, fuentes de incertidumbre, modelos de cálculo de incertidumbre (1.8, 2.4, 2.5, 2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)	
g. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, técnicas de ergonomía (B1)	

Evidencias Requeridas	
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):	
Evidencias de Desempeño	Directo: 1. Exploración de antecedentes técnicos y desviaciones metrológicas (1.1, 1.2, 1.3, D1)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		2. Aplicación de técnicas estadísticas (1.4, 1.5, 1.6)
		3. Verificación de efectividad de actividades de aseguramiento de la validez de los resultados (1.7, 1.8, 1.9, B1)
		4. Evaluación de riesgos (2.1, 2.2, 2.3, B1)
		5. Determinación de nivel y frecuencia de participación (2.4, 2.5, 2.6)
		6. Elaboración de programa de comparaciones interlaboratorios y ensayos de aptitud (2.7, 2.8, 2.9, D1)
		7. Establecimiento de tareas operativas (3.1, 3.2, 3.3, D1)
		8. Delimitación temporal de aplicación de actividades de seguimiento (3.4, 3.5, 3.6, B1)
		9. Parametrización de criterios de aceptación (3.7, 3.8, 3.9)
		10. Monitoreo del estado de avance del plan de actividades de seguimiento (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, B1)
		11. Documentación de hallazgos (4.7, 4.8, 4.9, D1)
	De producto:	12. Informe de aseguramiento de la validez de los resultados (1.1, 1.8, 2.5, 2.9, 3.4, 3.6, 4.3, 4.5)
		13. Reporte de resultados de actividades intralaboratorio y evaluación de ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios (1.4, 1.6, 2.4, 2.6, 3.1, 3.8, 4.2, 4.4)
		14. Reporte de gestión de hallazgos (1.3, 1.9, 2.1, 2.3, 3.3, 3.9, 4.8, 4.9)
	Evidencias de Conocimiento	1. Actividades de seguimiento al desempeño: tipos, criterios de evaluación de desempeño interlaboratorio, criterios de idoneidad de proveedores, tipos de riesgo, técnicas de identificación de riesgos, criterios de estimación de nivel de riesgo, esquemas de ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios, procedimientos de gestión de riesgos, criterios de participación en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios, matriz de riesgos, familias de técnicas, procedimientos de estimación de periodicidad, catálogo de servicios de proveedores, capacidades de medición y calibración, normativa técnica, características metrológicas del ítem de comparación, tipos de acciones de mejoramiento (1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 4.4, 4.9)
	2. Actividades de seguimiento a la validez de los resultados: tipos, criterios de aceptación, variables de desempeño metrológico, procedimientos técnicos de actividades intralaboratorio, tipos de acciones de mejoramiento (1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 4.4, 4.9)	
	3. Sistema de gestión de las mediciones: alcance de medición, procedimientos técnicos de gestión, protocolos de gestión de hallazgos, planes de mejoramiento, técnicas de análisis de causa raíz, procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados, cronograma general de seguimiento a la validez de los resultados, metas de eficacia del seguimiento a la validez de los resultados (1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA - DOCENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
CONSTANZA TRILLEROS NAVARRO	DIRECTORA TÉCNICA	GESCYAM COLOMBIA SAS	BOGOTÁ D.C.
NATHALIA ANDREA GÓMEZ GRIMALDOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
KATHERINE ANDREA QUIROZ JARAMILLO	DIRECTORA TÉCNICA	A MB INGENIERÍA METROLÓGICA HQ ALCA S.A.S	MEDELLÍN
ANDRÉS NÚÑEZ PATIÑO	JEFE DE LABORATORIO	TECNOLOGÍA Y DESARROLLO FÉNIX S.A.S.	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			D.C.
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
ÉDER ABRIL VÁSQUEZ	CONSULTOR INDUSTRIAL - METRÓLOGO	VIM SOLUCIONES SAS	BOGOTÁ D.C.
CAMILO ÁNDRES SOTO MORENO	LÍDER DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN	MENTHOR SERVICE GROUP S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ FORERO	INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO Y COMERCIAL	INGEMET INSTRUMENTS & CONTROL SAS	BOGOTÁ D.C.
ROMÁN JESÚS CASTAÑEDA ROA	JEFE DE DIVISIÓN TÉCNICA	INSTRUMENTS & APPLIED SCIENCE S.A.S.	CALI
ANGIE LIZETH SANTACRUZ MUÑOZ	AUXILIAR HSQE	INSTRUMENTS & APPLIED SCIENCE S.A.S.	CALI
LADY ANDREA FUERTES RAMÍREZ	EVALUADORA LÍDER	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	BOGOTÁ D.C.
JORGE MARIO HERRERA LOZANO	GESTOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional

La orientación en Verificación Metodológica	
---	--

Secretario Técnico Mesa Sectorial		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)	
Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado